Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Guion de la presentación

Práctica 2 · Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos · ASSIO (88020) · Grupo 8

Eva María Ramos Juárez · Alberto García Martín · Javier Jiahao Cheng Hu

---

Diapositiva 1 · Portada (≈ 0:30)

Buenos días. Somos el grupo 8: Eva María Ramos Juárez, Alberto García Martín y Javier Jiahao Cheng Hu. Vamos a presentar la Práctica 2, en la que hemos preparado el servidor Ubuntu de la práctica 1 para que lo usen varias personas de la empresa ficticia AURORA Aerospace, con su estructura de directorios, sus usuarios y grupos y una política de permisos con DAC y ACL.

Diapositiva 2 · Qué hemos hecho y roles (≈ 0:50)

El objetivo de la práctica es organizar la información del proyecto AURORA-6 en el servidor y controlar quién puede leer y escribir cada cosa. Para ello hemos creado un árbol de directorios en /srv/aurora6, usuarios y grupos por departamento, y una política de permisos que combina los permisos clásicos de Linux con listas de control de acceso. La práctica define tres roles: el miembro A, de Ingeniería mecánica; el miembro B, de Aviónica y Software; y el miembro C, de Compras y configuración. Todos los comandos están en un script que se ejecuta por apartados.

Diapositiva 3 · Identificación y exploración (≈ 0:50)

Todas las capturas son de nuestro servidor server-asio-01. Primero comprobamos quién es y dónde está con whoami, hostname y pwd, y exploramos la raíz con ls / y los directorios personales con ls -l /home. Cuando un usuario normal intenta ls /root obtiene Permission denied, porque /root es el directorio del administrador con permisos 700. Con sudo sí se puede ver. No trabajamos como root porque cualquier error afectaría a todo el sistema y no quedaría registrado quién hizo cada cambio; con sudo cada acción es explícita y queda en el registro auth.log.

Diapositiva 4 · Estructura de /srv/aurora6 (≈ 0:40)

La estructura del proyecto va en /srv, que es el directorio que el estándar FHS reserva para los datos que sirve el equipo. La creamos con un solo mkdir -p con llaves, que crea también los directorios intermedios. Hay una rama por departamento: ingeniería con mecánica, aviónica y software; compras con proveedores y pedidos; contabilidad con facturas; documentación común; confidencial; e intercambio. Lo comprobamos con tree -d, que muestra los 17 directorios.

Diapositiva 5 · Usuarios y grupos (≈ 0:50)

Creamos cinco grupos: mecánica, aviónica, software, compras y proyecto. Para que cada responsable pueda entrar con su propio usuario, creamos las cuentas alberto y javier con una contraseña temporal aleatoria que solo puede leer el administrador, y con chage -d 0 el sistema les obliga a cambiarla al entrar por primera vez. La cuenta eva ya existía. Con usermod -aG añadimos a cada uno a sus grupos, y además cada uno tiene en su carpeta personal un acceso directo a lo que controla.

Diapositiva 6 · Permisos DAC 751 en documentación (≈ 0:50)

El directorio documentación pertenece a root y al grupo proyecto, con permisos 751. Cada cifra es la suma de lectura 4, escritura 2 y ejecución 1. El 7 da al propietario todos los permisos, el 5 da al grupo proyecto lectura y ejecución, y el 1 da a los demás solo ejecución. En un directorio, la x significa poder atravesarlo, es decir, entrar o acceder a un fichero cuyo nombre se conoce, pero sin poder listar lo que hay. Al aplicar la política completa lo endurecimos a 750, porque todos los que deben entrar ya son del grupo proyecto.

Diapositiva 7 · Política de permisos por roles (≈ 0:50)

Esta tabla resume la política. El árbol y la ingeniería son del grupo proyecto con 750, así que solo los miembros del proyecto pueden entrar. Cada directorio de trabajo es de su departamento con 2770: el 2 es el bit setgid, que hace que los ficheros nuevos hereden el grupo del directorio. Confidencial es de root con 700, así que solo se entra con sudo. Además añadimos ACL por defecto, que se copian a los ficheros nuevos.

Diapositiva 8 · ACL de cada miembro y por qué ACL (≈ 1:00)

Aviónica tiene lectura sobre mecánica; mecánica tiene lectura sobre aviónica; y compras tiene escritura en la documentación común y lectura en facturas, con permiso para atravesar contabilidad. Usamos ACL porque un directorio solo puede tener un grupo: si cambiáramos el grupo, el departamento perdería el control; si diéramos permisos a otros, cualquiera podría leerlo; y un grupo mixto complicaría la gestión. La ACL añade un permiso concreto a un grupo concreto sin tocar lo demás.

Diapositiva 9 · Validación individual (≈ 1:00)

Cada usuario hizo sus pruebas con su propia cuenta y sin sudo; el script marca en verde lo permitido y en rojo lo denegado. El usuario eva escribe en mecánica y lee aviónica, pero no escribe en aviónica ni entra en contabilidad o confidencial. El usuario alberto escribe en aviónica y software y lee mecánica, pero no escribe en mecánica. El usuario javier registra pedidos y lee facturas, pero no puede crear facturas. Al final, la matriz de accesos comprueba en el propio sistema quién puede leer y escribir en cada carpeta y resume toda la política en una pantalla.

Diapositiva 10 · Mejoras dentro del temario (≈ 1:00)

Además de lo que pide el enunciado, hemos añadido cuatro mejoras sin salirnos del tema de permisos y usuarios. En intercambio usamos el sticky bit, así que cada uno solo puede borrar sus propios ficheros, y montamos un flujo de entrada, aprobado y cuarentena. Hicimos una copia de seguridad de todos los permisos con getfacl, rompimos dos a propósito y los restauramos. Añadimos una bienvenida en /etc/skel, una política de caducidad de contraseñas y un becario temporal con una ACL de usuario que solo le deja leer la documentación común. Y por último un informe de auditoría que confirma que no hay permisos peligrosos.

Diapositiva 11 · Cuenta de dirección (≈ 1:00)

Al final separamos la administración de los responsables. Creamos la cuenta director, que representa a la dirección del proyecto y no es ninguno de nosotros; su contraseña la elegimos al crearla y no se guarda en ningún sitio. Director es la única cuenta con sudo y pertenece a todos los departamentos, así que puede trabajar en todas las áreas, y solo con sudo entra en confidencial. Al usuario eva se le quita sudo y queda solo como responsable de mecánica: si intenta usar sudo, el script le muestra acceso restringido. La matriz final, ejecutada como director, resume la política con las cinco cuentas.

Diapositiva 12 · Acceso remoto por SSH (≈ 1:00)

Para comprobar que cada responsable trabaja con su propia cuenta, las cuentas alberto y javier se conectaron por SSH al servidor desde otros ordenadores, sin tener servidor propio. La máquina virtual usa NAT, así que VirtualBox reenvía el puerto 2222 del Mac al 22 de la VM y se conectan a la IP del Mac en el wifi. Al entrar, el sistema les obligó a cambiar la contraseña temporal, comprobaron con hostname que estaban en server-asio-01, escribieron en su carpeta y no pudieron escribir en mecánica.

Diapositiva 13 · Problemas y soluciones (≈ 0:50)

Al ejecutar la práctica en nuestro servidor encontramos varios problemas reales; aquí están los cuatro principales y en la memoria se explican todos. Primero, los ficheros que se creaban en software y en compras no se podían editar por el resto del grupo, porque la máscara del sistema quita ese permiso y esas carpetas no tenían ACL por defecto; las añadimos. Segundo, la matriz de accesos salía vacía porque el programa test de Ubuntu 26.04 no admite el operador -a, y usamos el de bash. Tercero, el becario no podía leer las normas porque la ACL solo estaba en la carpeta, y la aplicamos también a los ficheros. Y cuarto, no se podía conectar por SSH desde otros ordenadores porque la regla de reenvío de la práctica 1 tenía la IP del anfitrión en 127.0.0.1, que solo acepta conexiones del propio Mac; la volvimos a crear con ese campo vacío y ya se pudo entrar desde el wifi.

Diapositiva 14 · Conclusiones (≈ 0:50)

Para terminar, las conclusiones: los permisos clásicos bastan en la mayoría de casos, pero cuando dos departamentos necesitan permisos distintos sobre el mismo directorio hacen falta ACL; setgid y las ACL por defecto mantienen la política con los ficheros nuevos; y hay que validar con las cuentas reales, no como administrador. Muchas gracias.